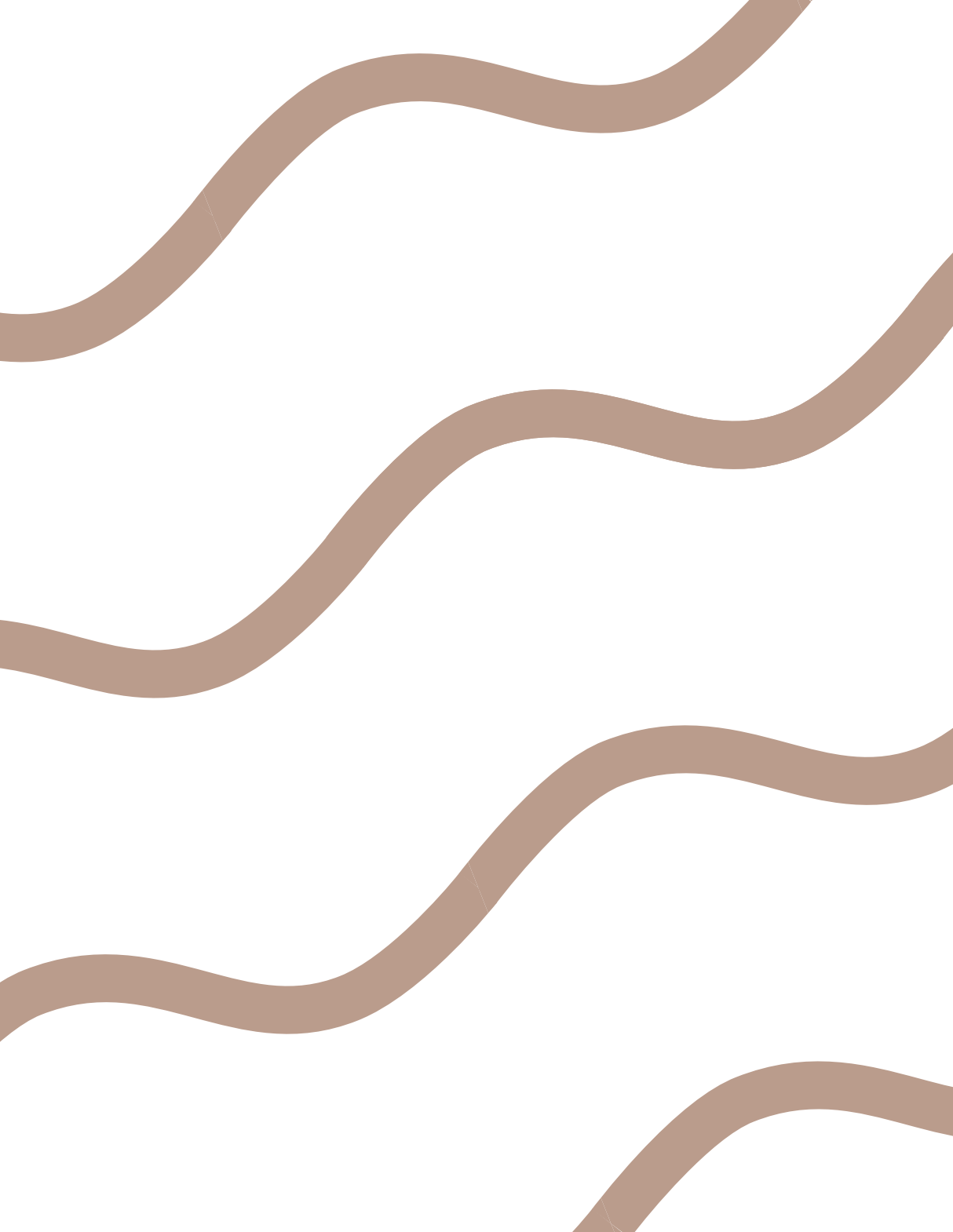




2. 下列各题计算过程中正确无误的是

(A) 数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\ln x)'}{x'} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$

(B) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{3x^2 - 2x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\pi \cos x}{6x - 2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\pi^2 \sin x}{6} = 0$

(C) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}}{\cos x}$ 不存在

(D) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \sin x}{x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \cos x}{1 - \cos x} = \infty$

3. 对于 $\{a_n\}$, $n = 1, 2, \dots$, 以下命题:

① 若 $0 < a_n < 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^a = 0$;

② 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 必存在且大于 0;

③ 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = +\infty$;

④ 若 $a_n > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在且大于 0, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$.

不正确的序号为

8 / 216 (A) ①②

(B) ②③

(C) ①③④

(D) ①②③

5. 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 连续, 则 “存在 $x_0 \in [a, +\infty)$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \infty$ ”

是 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 无界的

(A) 充分非必要条件

(B) 必要非充分条件

(C) 充要条件

(D) 既非充分又非必要条件

7. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 满足 $0 \leq f(x) \leq x$, $x \in [0, +\infty)$, 设

$a_1 \geq 0$, $a_{n+1} = f(a_n)$ ($n = 1, 2, \dots$), 证明:

(1) $\{a_n\}$ 为收敛数列;

(2) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = t$, 则有 $f(t) = t$;

(3) 若条件改为 $0 \leq f(x) < x$, $x \in (0, +\infty)$, 则 (2) 中的 $t = 0$.

4. 设 $u_n = \left(1 + \frac{1}{2}\right) \left(1 + \frac{1}{2^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{2^n}\right)$, 则下列命题正确的是

(A) $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$

(B) $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = A > 0$

(C) $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = +\infty$

(D) $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ 不存在, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq +\infty$

14. (08-1;2) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内单调有界, $\{x_n\}$ 为数列, 下列命题正确的是

- (A) 若 $\{x_n\}$ 收敛, 则 $\{f(x_n)\}$ 收敛 (B) 若 $\{x_n\}$ 单调, 则 $\{f(x_n)\}$ 收敛
(C) 若 $\{f(x_n)\}$ 收敛, 则 $\{x_n\}$ 收敛 (D) 若 $\{f(x_n)\}$ 单调, 则 $\{x_n\}$ 收敛

511 考察下列运算:

① $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{x^2}} (\frac{2}{x^3})}{1} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^3} = \frac{4}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^3} = \dots = \infty.$

② $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{\sqrt{1+x^2}}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1+x^2}}{x} = \dots,$

由于分子与分母一直反复, 所以该极限不存在.

③ 由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{x + \cos x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{\sin x}{x}}{1 + \frac{\cos x}{x}} = \frac{1+0}{1+0} = 1$, 另一方面, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{x + \cos x}$ 为 " $\frac{\infty}{\infty}$ "

型", 由洛必达法则, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{x + \cos x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \cos x}{1 - \sin x}$, 所以 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \cos x}{1 - \sin x} = 1$.

其中运算与结论都正确的个数为

- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

7 设 $x_n = \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{2(1+2+\dots+k)} \right)^n$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n =$ _____.

2 【答案】D

【解析】方法一：(A) 是错误的，因为 n 是正整数，对数列没有导数概念，不能直接用洛

必达法则。(B) 是错的，因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{6x-2}$ 已不是未定式，不能用洛必达法则。

(C) 也是错的，用洛必达法则求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)}$ 时，若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 不存在，也不为 ∞ ，则洛必达法则失效，不能推出原极限不存在，事实上该极限是存在的，因此选 (D)。

方法二：(D) 是正确的。

用洛必达法则求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)}$ 时，若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$ (有限数)，则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = A$ 。

若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \infty$ ，则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$ ，(D) 是后一种情形。

3 【答案】D

【解析】① 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a > 0$ ，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{\frac{1}{n}} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n}{n}} = e^0 = 1$ 。② 正确。

③ 反例 $a_n = 1 - \frac{1}{n+1}$ ， $0 < a_n < 1$ ，但 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{\frac{1}{n}} = \frac{1}{e}$ 。

④ 反例 $a_n = 2 + (-1)^n > 0$ ， $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$ ，但 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 不存在。

5 【答案】C

【解析】若存在 $x_n \in [a, +\infty)$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ ， $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \infty$ ，则 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 无

界，因为若 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 有界，即 $|f(x)| \leq M (x \in [a, +\infty))$

$\Rightarrow |f(x)| \leq M$ 与 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \infty$ 矛盾。

若 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 无界 $\Leftrightarrow \forall M > 0$ ， $\exists x_0 \in [a, +\infty)$ ，满足 $|f(x_0)| > M$

若 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 无界 $\Rightarrow \forall$ 自然数 n ， $f(x)$ 在 $[n, +\infty)$ 无界

$\Rightarrow$ 存在 $x_n \in [n, +\infty)$ ， $|f(x_n)| > n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ ， $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \infty$ ，因此选 (C)。

(2) 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = t$ ， $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续，且 $t \in [0, +\infty)$ ，

故有 $t = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n) = f(t)$

(3) 由 $a_n \geq 0$ 及 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = t$ 知 $t \geq 0$ ，若 $t \neq 0$ ，则 $t \in (0, +\infty)$ ，且 $f(t) < t$ ，但由 (2) 知

$f(t) = t$ ，矛盾，所以 $t = 0$ 。

【解析】 $u_{n+1} = u_n \left(1 + \frac{1}{2^{n+1}}\right) > u_n$ ，所以 $\{u_n\}$ 为单调递增数列，记 $f(x) = e^x - 1 - x$ ，

则 $f'(x) = e^x - 1 > 0 (x > 0)$ ，函数 $f(x)$ 单调增，而 $f(0) = 0$ ，所以 $f(x) > 0 (x > 0)$ ，可

以得到 $1 + x < e^x$ ，故 $u_n = \left(1 + \frac{1}{2}\right) \left(1 + \frac{1}{2^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{2^n}\right) < e^{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^n}} = e^{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^{n+1}}} < e$ ，

所以 $\{u_n\}$ 单调增且有上界，收敛， $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ 存在且 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = A > 0$ ，故选 (B)。

【答案】B

【分析一】直接法

由于 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调有界，若 $\{x_n\}$ 单调，则数列 $\{f(x_n)\}$ 单调有界，从而 $\{f(x_n)\}$ 收敛，故应选 (B)。

【分析二】排除法

若令 $f(x) = \begin{cases} 1 + \arctan x, & x \geq 0, \\ \arctan x, & x < 0, \end{cases} x_n = \frac{(-1)^n}{n}$ 。

显然 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内单调有界， $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ ，即 $\{x_n\}$ 收敛，但

$$f(x_n) = \begin{cases} -\arctan \frac{1}{n}, & n \text{ 为奇数}, \\ 1 + \arctan \frac{1}{n}, & n \text{ 为偶数}, \end{cases}$$

则 $\{f(x_n)\}$ 不收敛，排除 (A)。

若令 $x_n = n$ ，显然 $\{f(x_n)\}$ 收敛且单调，但 $\{x_n\}$ 不收敛，则排除 (C) (D)，故应选 (B)。

【511】 【答案】A

【分析】按照 ① 做下去，只说明分母方次越来越大，但分子仍趋于 0，得不出结果，不满足洛必达法则条件的第 (3) 条，洛必达法则不能用，而只能说趋于 ∞ 。

同样，按 ② 做下去也做不出结果，不能说极限为 ∞ 或存在。此题不能用洛必达法则。对于 ③，事实上 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \cos x}{1 - \sin x}$ 不存在，也不为 ∞ ，所以不满足洛必达法则的第 (3) 个条件，不能用洛必达法则。结论说有一个是对的。

【评注】一般教科书上都讲到使用洛必达法则应满足 3 个条件，以 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ 的 $\frac{0}{0}$ 型”为例，设 (1) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ ， $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$ ；(2) 存在 $\delta > 0$ ，当 $x \in \dot{U}_\delta(x_0)$ 时 $f(x)$ 与 $g(x)$ 均可导，且 $g'(x) \neq 0$ ；(3) $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在或为 ∞ ，则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} \quad (*)$$

其中条件 (1) 一般都知道去检查，但条件 (2) 就不那么注意了。在此特别提醒，若仅设 $f'(x_0)$ 与 $g'(x_0)$ 存在而未设在 $\dot{U}_\delta(x_0)$ 中 $f(x)$ 与 $g(x)$ 均可导，是不能用洛必达法则的，此时要换成导数的定义式去处理。至于条件 (3)，就是本题 ③ 中讲到的，当 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 不存在也不为 ∞ 时，是不能用洛必达法则的。洛必达法则只能由 (*) 的右边存在或为 ∞ 推得左边相应地为存在或为 ∞ ，而不能由左边存在或为 ∞ 推得右边相应地为存在或为 ∞ 。

【分析】先化简 x_n 。

$$\begin{aligned} x_n &= \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} \right)^n = \left(\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \right)^n \\ &= \left(1 - \frac{1}{n+1} \right)^n = \left(1 - \frac{1}{n+1} \right)^{-(n+1) + \frac{n+1}{n+1}} \end{aligned}$$

$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = e^{-1}$ 。